Itinerario de la exposición

Eco-Score · Presentación al comité directivo · 5 diapositivas · máximo 10 minutos

El mensaje que el comité debe llevarse
Eco-Score ordena mejor la revisión de préstamos y ahorra cerca de USD 195.000 por cada 1.000 solicitudes, pero sirve para priorizar, no para decidir solo.

Itinerario

Tiempo	Diapositiva	Quién habla	Idea central
0:00 a 1:00	1 · Problema	Juan Camilo Ramirez (negocio)	Un impago que no vemos cuesta 4 veces más
1:00 a 2:00	2 · Enfoque	Carolina Florez (datos)	Validación honesta; el clima casi no aporta
2:00 a 4:00	3 · Resultado	Carolina Giraldo (modelado)	Cerca de USD 195.000 por cada 1.000 solicitudes
4:00 a 8:00	4 · Demo en vivo	Monica Vega y Yirlen Mosquera (app)	Caso normal, límite e inválido
8:00 a 9:00	5 · Riesgos	Carolina Giraldo (modelado)	Priorizar, nunca decidir solo
9:00 a 10:00	5 · Cierre	Juan Camilo Ramirez (negocio)	Siguientes pasos y una decisión que cambiaríamos

El reparto usa los roles del proyecto y las notas de la presentación. Si el grupo lo cambia, los tiempos se mantienen.

Cómo controlar el tiempo

- **Minuto 8:** la demo debe estar terminando y la diapositiva 5 debe aparecer. Si van tarde, salten el cierre de la demo.
- **Minuto 10:** la exposición se corta. Quien cierra debe haber dicho ya la recomendación.
- **Después:** 5 minutos de preguntas. El evaluador puede pedirle a un integrante distinto de quien habló que explique un fragmento de código.
- **Ritmo:** los guiones caben a 130 palabras por minuto. No se leen: cuenten la decisión y el resultado.

Antes de exponer

App publicada: https://lvtfbkczdgz2aawa7etysv.streamlit.app
Probada el 6 nov desde un navegador sin sesión: caso normal, límite, inválido y «No sé» dieron lo que indica este guion.

- **Decisión que cambiarían:** sigue pendiente. Hay una propuesta en la página de la diapositiva 5; el grupo debe confirmarla.
- **Plan B:** tomen la captura de pantalla con fecha y repositorio, y dejen lista la app local.

Diapositiva 1 0:00 a 1:00 · 1 minuto

Cada impago que no vemos cuesta cuatro veces más que frenar a un buen cliente

Juan Camilo Ramirez · Rol negocio

Qué decir

Buenos días. Una plataforma de préstamos toma todos los días la misma decisión: qué solicitudes revisar primero y en qué condiciones prestar. El problema es que los errores no cuestan lo mismo.

Cuando un préstamo cae en impago se pierden, en promedio, 4.672 dólares de capital. Cuando frenamos a un buen cliente, dejamos de recibir 1.154 dólares en intereses. Por eso un impago que no vemos cuesta cuatro veces más. Y no es un caso raro: de cada 100 préstamos terminados, 31 cayeron en impago.

Eco-Score ayuda al analista de riesgo a priorizar esa revisión. El analista conserva siempre la decisión final. Y nos hicimos una pregunta adicional: ¿el riesgo climático del estado ayuda a anticipar el impago?

Cifras que no pueden faltar

- USD 4.672 perdidos por impago y USD 1.154 de intereses por buen cliente: proporción de 4 a 1.
- 31 de cada 100 préstamos terminados cayeron en impago.

Evitar

- Abrir con el nombre del algoritmo. El comité debe entender primero quién decide y qué decide.

Diapositiva 2 1:00 a 2:00 · 1 minuto

Probamos si el clima ayudaba a anticipar el impago: casi no aporta, y lo dejamos fuera

Carolina Florez · Rol datos

Qué decir

Trabajamos con 49.552 préstamos terminados de Prosper, entre 2005 y 2014, con 15.380 impagos. Dos decisiones protegen la honestidad del resultado. Separamos los datos por prestatario, para que nadie aparezca en dos grupos. Y abrimos la prueba final una sola vez, con las decisiones ya congeladas.

Comparamos cuatro modelos contra una línea base y elegimos LightGBM: empató con XGBoost y es más rápido.

¿Y el clima? Casi no aporta: mejora la métrica apenas 0,0023 y en costo no se distingue del ruido. Por eso quedó fuera. El índice es un supuesto académico sin fuente verificable: esto no prueba que el clima no importe ni que cause impagos.

Cifras que no pueden faltar

- 49.552 préstamos terminados y 15.380 impagos.
- Mejora del índice climático: 0,0023 de AUC-PR.

Evitar

- Decir que «el clima no influye en el impago». Lo que se midió es que este índice, que es un supuesto, casi no agrega información.

Diapositiva 3 2:00 a 4:00 · 2 minutos

Por cada 1.000 solicitudes, el modelo ahorra cerca de USD 195.000 frente a marcarlas todas

Carolina Giraldo · Rol modelado

Qué decir

Pasemos al resultado. Por cada 1.000 solicitudes, el modelo ahorra cerca de 195.000 dólares frente a la alternativa sin modelo, que es marcarlas todas. Hablamos de cada 1.000 solicitudes porque el proyecto no tiene una cifra real de volumen mensual.

Veamos las cifras. Sin modelo se revisa el 100 % de las solicitudes. Con el modelo se marca el 63,7 %, y se detecta el 87,5 % de los impagos. Eso significa que 384 de 3.076 impagos pasan sin revisión: es el costo de no revisarlo todo.

La revisión también se enfoca mejor: de cada 100 solicitudes marcadas, 43 caen en impago, frente a 31 si se marcan todas. El costo de los errores baja de unos 796.000 a unos 601.000 dólares por cada 1.000 solicitudes.

El ahorro tiene un rango: con 95 % de confianza, entre 171.000 y 218.000 dólares. Es una conversión aproximada y no incluye el costo de revisar. Para quien quiera el dato técnico: el AUC-PR es 0,6209, frente a 0,3104 de la línea base, medido en 9.911 préstamos de prestatarios que el modelo nunca vio. Todas estas cifras usan los 39 datos completos.

Cifras que no pueden faltar

Medida	Sin el modelo	Con el modelo
Solicitudes marcadas para revisión	100 %	63,7 %
Impagos detectados	100 %	87,5 % (384 de 3.076 pasan sin revisión)
De cada 100 marcadas, caen en impago	31	43
Costo de errores por 1.000 solicitudes	≈ USD 796.000	≈ USD 601.000

Evitar

- Decir «ahorramos USD 195.000 al mes»: la cifra es por cada 1.000 solicitudes.
- Dar el ahorro sin su rango (USD 171.000 a 218.000) ni aclarar que no incluye el costo de revisar.
- Presentar estas cifras como el resultado de llenar solo los 12 datos esenciales: con ellos el rendimiento baja.

Diapositiva 4 4:00 a 8:00 · 4 minutos, demo en vivo

En la app, cada solicitud recibe una recomendación clara y la decisión sigue siendo humana

Monica Vega y Yirlen Mosquera · Rol app

Enlace: https://lvtfbkczdgz2aawa7etysv.streamlit.app

Paso a paso

Tiempo	Paso	Qué hacer y qué decir
0:00 a 0:30	Abrir la pantalla	Mostrar el enlace público. Decir: «La analista llena 12 datos esenciales; los otros 27 son opcionales y están plegados.»
0:30 a 1:15	Caso normal	Elegir **Préstamo real que se pagó** y pulsar **Evaluar**. Debe salir **6,6 %** y **Sin revisión prioritaria**. Señalar el medidor y la marca de 20 %.
1:15 a 2:25	Caso límite	Elegir **Préstamo real que cayó en impago** y pulsar **Evaluar**: **45,7 %** y **Enviar a revisión**. Cambiar el plazo de 36 a 12 y evaluar: **17,0 %** y **Sin revisión prioritaria**. Decir: «Cambió un solo dato; la cuota no se recalculó sola.»
2:25 a 3:15	Dato inválido	Escribir **-500** en **Puntaje de crédito** y evaluar. Debe salir «debe estar entre 300 y 900», sin recomendación. Decir: «Ante un dato imposible, la herramienta se niega a responder y explica qué corregir.»
3:15 a 4:00	Cierre de la demo	Señalar **Uso responsable** y **Rendimiento esperado**. Decir: «Con solo los 12 datos, en préstamos reservados, el AUC-PR baja de 0,6080 a 0,5816. Con los 39 datos llega a 0,6080, y por eso la app lo dice a la vista.»

Qué verán en pantalla

- En los ejemplos aparecerá **«Se evaluó sin 1 de 39 datos»**. Es correcto: falta la calificación antigua, que solo existía antes de 2009.
- Si preguntan por los ejemplos: son préstamos reales, sin identificadores. El resultado es lo que estima el modelo, no cómo terminó el préstamo.

Si sobra tiempo

- En el préstamo que se pagó, borrar el ingreso y evaluar: **7,7 %** y **«Se evaluó sin 2 de 39 datos»**, junto a «Faltan 1 de los esenciales». Muestra que dejar un dato vacío no rompe la herramienta.

Plan B si la app falla

- No se queden intentando: pasen a la captura de pantalla con fecha y repositorio.
- Tengan la app local abierta: **streamlit run app/streamlit_app.py**. La rúbrica limita el criterio A3 si no hay demo desde el enlace público.
- Abran el enlace 10 minutos antes: la app puede estar dormida.

Diapositiva 5 8:00 a 10:00 · 2 minutos

Recomendación: usarlo para priorizar, nunca para decidir solo

Carolina Giraldo (riesgos, 1 min) y Juan Camilo Ramirez (cierre, 1 min)

Qué decir: riesgos (8:00 a 9:00)

Nuestra recomendación es usarlo para priorizar, nunca para decidir solo. No rechaza solicitudes de forma automática, no explica causas y no usa el estado de residencia.

Hay un límite que debemos decir con claridad. Los datos van de 2005 a 2014 y solo incluyen préstamos terminados. En préstamos desde julio de 2009, que se parecen más a las solicitudes actuales, detecta el 78,9 % de los impagos, no el 87,5 %, y su AUC-PR baja a 0,4789. Esa es la cifra que debemos esperar con los 39 datos; con solo los 12 esenciales, rinde menos.

Además, usa ingreso, vivienda y situación laboral: antes de un uso real necesita revisión legal y un análisis de trato desigual.

Qué decir: cierre (9:00 a 10:00)

Con más tiempo haríamos tres cosas: validarlo con datos posteriores a 2014, definir cuántas solicitudes puede revisar el equipo y vigilar su deriva en producción.

Una decisión que cambiaríamos: [completar con la decisión del grupo].

En resumen: un impago no detectado cuesta cuatro veces más. Eco-Score ordena mejor la revisión, ahorra cerca de 195.000 dólares por cada 1.000 solicitudes y deja la decisión en manos de una persona. Gracias.

Decisión que cambiaríamos (la define el grupo)

Propuesta para discutir: reservar los préstamos más recientes para la prueba. La prueba dio 0,6209 en total y 0,4789 desde julio de 2009; una partición por tiempo habría mostrado antes el rendimiento más realista. El EDA ya dejaba esa pregunta abierta.

Cifras que no pueden faltar

- Desde julio de 2009: detecta 78,9 % de los impagos y AUC-PR 0,4789 (IC 95 %: 0,4480 a 0,5102).
- Con solo los 12 datos, en la reserva: AUC-PR de 0,6080 a 0,5816, y desde julio de 2009 de 0,4898 a 0,4382.

Preguntas probables y cómo responderlas

Una respuesta corta y una cifra. Si no se midió, díganlo.

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto ahorraríamos al mes?	No lo sabemos: el proyecto no tiene un volumen real. Por cada 1.000 solicitudes, cerca de USD 195.000 (IC 95 %: 171.000 a 218.000), sin contar el costo de revisar.
¿Por qué se marca el 63,7 %?	Porque no detectar un impago cuesta 4 veces más; eso lleva a marcar si la probabilidad supera 20 %. Con umbral de 0,3, en la reserva se marca el 45,3 % y el recall baja a 0,732. Falta conocer la capacidad del equipo.
¿Qué rendimiento debemos esperar?	Con los 39 datos, el de 0,4789, no el de 0,6209. La cifra global incluye préstamos antiguos con más impagos. Con solo los 12 datos es menor: en la reserva, desde julio de 2009 baja de 0,4898 a 0,4382.
¿Entonces el clima no importa?	No podemos afirmarlo. Este índice es un supuesto, da 50,0 a 41 de 51 estados y es fijo en el tiempo. Mejora 0,0023 de AUC-PR. Tampoco prueba que el clima cause impagos.
¿Podemos rechazar automáticamente?	No. Está pensado para priorizar. De cada 100 marcadas, 43 caen en impago: las demás son buenos clientes.
¿Hay riesgo de discriminación?	Usa ingreso, vivienda y situación laboral. No usa el estado de residencia. No se evaluó trato desigual: se necesita ese análisis y revisión legal antes de un uso real.
¿De qué depende el modelo?	Sobre todo de la tasa y el rendimiento estimado que calcula Prosper. Parte de su capacidad viene del riesgo que la plataforma ya puso en el precio.
¿Dónde le va peor?	En préstamos desde julio de 2009 (AUC-PR 0,479). En plazos de 12 meses, el recall es 0,20, pero con solo 325 préstamos.
¿Por qué solo 12 datos?	Para que sea usable. Tiene un costo: en la reserva, AUC-PR de 0,6080 a 0,5816, costo de 0,5073 a 0,5424 (unos USD 40.500 más por cada 1.000 solicitudes, cifra aproximada) y cambia la decisión en el 11,4 % de los préstamos. Los otros 27 siguen disponibles.
¿Qué pasa con -500 o «No sé»?	Con -500 se niega y dice qué corregir. Con «No sé» responde, usa un valor típico y avisa cuántos datos faltaron.
¿Por qué la app no consulta Databricks?	Para no poner credenciales en la nube ni depender de una cuota. Carga el modelo exportado desde el repositorio.
¿Dónde está registrado el modelo?	En MLflow local: eco_score_default, versión 1, alias champion. Falta registrarlo en Databricks.

Lista antes de entrar

- Enlace público abierto 10 minutos antes y probado en una ventana privada, con los 3 casos.
- Captura de pantalla con fecha y app local listas para el plan B.
- Ensayo cronometrado hecho: partes de 2, 4, 3 y 1 minutos, con avisos a los 8 y 10 minutos.
- Cada integrante sabe explicar un fragmento de código y responder sin leer.